התא – יחידת החיים הבסיסית

כל היצורים החיים בנויים מתאים. יש יצורים שבנויים מתא אחד בלבד, כמו חיידקים, ויש יצורים שבנויים ממיליארדי תאים, כמו בני אדם. התא הוא היחידה הקטנה ביותר שמקיימת את כל תהליכי החיים: הזנה, נשימה, גדילה ורבייה.

חלקי התא

קרום התא עוטף את התא ושולט במעבר חומרים פנימה והחוצה. הציטופלסמה היא נוזל סמיך שממלא את התא, ובו נמצאים האברונים. גרעין התא מכיל את החומר התורשתי (DNA) ומנהל את פעילות התא.

המיטוכונדריה היא "תחנת הכוח" של התא: בה מתרחשת הנשימה התאית, שבה מופקת אנרגיה מסוכר בעזרת חמצן. בתאי צמחים יש גם כלורופלסטים, שבהם מתרחשת הפוטוסינתזה, ודופן תא קשיח שנותן לתא צורה קבועה.

תא צמח ותא בעל חיים

לתא צמח יש דופן תא, כלורופלסטים וחלולית גדולה. לתא בעל חיים אין דופן תא ואין כלורופלסטים. לשני סוגי התאים יש קרום, ציטופלסמה, גרעין ומיטוכונדריה.